
Problemas Continuidad, Derivadas y Aplicaciones

Cristopher Morales Ubal
e-mail: c.m.ubal@gmail.com

Problemas

1. Sea $f : A \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, una función. Diremos que $\bar{x} \in A$ es un punto fijo de f si $f(\bar{x}) = \bar{x}$.
 - a) Considere la familia de funciones $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ definida para cada $n \in \mathbb{N}$ por $f_n(x) = \cos^n(x)$, $\forall x \in \mathbb{R}$.
 - i) Pruebe que f_n tiene al menos un punto fijo, $\forall n \in \mathbb{N}$.
 - ii) Sea $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ una sucesión tal que x_n es un punto fijo de f_n , $\forall n \in \mathbb{N}$. Pruebe que $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ tiene al menos una subsucesión convergente
 - b) Sea $f : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$ derivable en (a, b) . Pruebe que si f tiene dos puntos fijos distintos, entonces $\exists \xi \in (a, b)$ tal que $f'(\xi) = 1$.
 - c) Sea $f : [a, b] \rightarrow [a, b]$ continua en $[a, b]$ y diferenciable en (a, b) tal que:

$$(\exists k \in (0, 1)) (\forall x, y \in [a, b], |f(x) - f(y)| \leq k|x - y|)$$

- i) Pruebe que $f'(x) < 1$, $\forall x \in (a, b)$.
 - ii) Concluya que f tiene un único punto fijo.
2.
 - a) Decimos que una función f tiene un punto fijo si existe $\bar{x}$ tal que $f(\bar{x}) = \bar{x}$. Sea $f : [0, 1] \rightarrow [0, 1]$ una función continua. Demuestre que f tiene un punto fijo en $[0, 1]$.
 - b) Sea $f : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$ una función derivable y suponga que tiene al menos dos raíces. Pruebe que f' tiene al menos una raíz.

3. Considere la función:

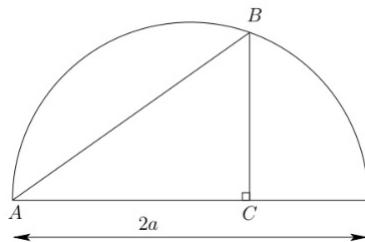
$$f(x) = \frac{x}{x^2 + 1}$$

- a) Calcule $f'(x)$ y calcule los puntos donde $f'(x) = 0$. Estudie la monotonía de la función y argumente si ésta tiene máximos y/o mínimos.
 - b) Calcule $f''(x)$ y úsela para estudiar la convexidad y/o concavidad de la función.
4.
 - a) Una función f , continua en $[a, b]$, tiene segunda derivada f'' en todo intervalo abierto (a, b) . El segmento de recta que une $(a, f(a))$ y $(b, f(b))$ corta la gráfica de f en un tercer punto $(c, f(c))$, siendo $a < c < b$. Demostrar que $f''(t) = 0$ por lo menos en algún punto de (a, b) .
 - b) Entre todos los cilindros de volumen V . ¿Cuál es el de superficie mínima (incluyendo las tapas)?
 5. Considere la función $f : \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right) \rightarrow \mathbb{R}$ definida por:

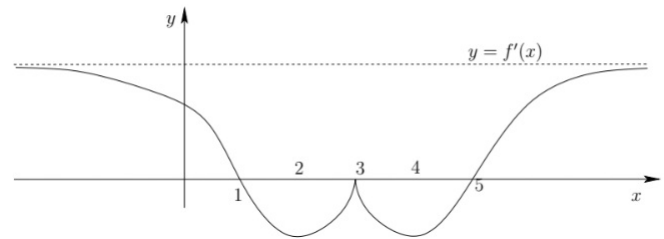
$$f(x) = \begin{cases} \frac{x^2}{\tan(x)} & , \text{ si } x \neq 0 \\ a & , \text{ si } x = 0 \end{cases}$$

- a) Demuestre que f es continua en todo su dominio si y sólo si $a = 0$.
 - b) Determine $f'(x)$ para todo $x \in \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right) \setminus \{0\}$.
 - c) Determine $f'(0)$ usando la definición.
 - d) Demuestre que la función $x \rightarrow f'(x)$ es continua en $\left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$.
6. En esta pregunta estudiaremos la función $f(x) = \frac{x^3}{x^2 - 1}$. Para ello, proceda como sigue:

- a) Indique dominio, ceros, paridad y signos de f .
- b) Estudie la continuidad de f en su dominio y determine, si es que existen, asíntotas verticales, horizontales u oblicuas.
- c) Calcule $f'(x)$, estudie monotonía de f y determine los puntos críticos, identificando máximos y mínimos locales y globales, si es que existen.
- d) Calcule $f''(x)$, estudie convexidad y concavidad de f e indique los puntos de inflexión, si es que existen.
- e) Usando la información anterior, bosqueje la función, señalando los puntos críticos, valores extremos y recorrido de f .
7. a) Encuentre las dimensiones del triángulo rectángulo ABC inscrito en el semicírculo de radio a (ver figura 1a), que maximiza la suma de los catetos $\overline{AB} + \overline{CB}$. Verifique que se trata de un máximo.
- b) Demuestre que la función $y = f(x)$ definida implícitamente por la ecuación $x^2 + xy + y^2 = 3$ tiene un mínimo local en el punto $P(1, -2)$.
- c) La figura 1b muestra el gráfico de la derivada de f' de una función f . A partir de esta información, indique todos los puntos de máximos, mínimos e inflexiones de f . Justifique sus respuestas!



(a) Problema 7, parte a)



(b) Problema 7, parte c)

8. Considere la función $f : \mathbb{R} \setminus \{1, 4\} \rightarrow \mathbb{R}$, tal que su derivada es:

$$f'(x) = \frac{ax + b}{(x-1)(x-4)}$$

- a) Sabiendo que f tiene un punto de inflexión en $x_0 = 2$ y que $f'(x_0) = -1$, calcule los valores de las constantes a y b .
- b) Estudie la monotonía y convexidad de f . Determine además si f tiene máximos o mínimos locales. Justifique sus respuestas.
- c) Sabiendo que $f(0) = 2$, escriba el desarrollo de Taylor de orden 3 para f en torno a $x_0 = 0$.

Soluciones

Problemas

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.
- 7.
- 8.